Tabla de contenido

EXPLICACION FUNCIONES 3

EJECUCION 6

ejecutar (si tiene permisos de ejecución): 6

iteración errónea: 6

iteración correcta: 6

salir: 6

resultado: 6

vista completa:

```
gg@GG:~/devops/gestionDeArchivos$ ls
file_managament.py
gg@GG:~/devops/gestionDeArchivos$ ./file_managament.py
Genearción de archivos y directorios finalizada correctamente.
Modo interactivo iniciado. Escribe 'exit' para salir.

Ingrese el directorio: test_proyect
Ingrese la extensión (ej: .txt): .txt
El directorio 'test_proyect' no existe.

Ingrese el directorio: test_project
Ingrese la extensión (ej: .txt): .txt
Iniciando búsqueda de archivos .txt en test_project
Archivo: test_project/docs/one.txt | Tamaño: 4096 bytes | Modificado: 2026-02-11 14:4
5:28.885533
Archivo: test_project/docs/two.txt | Tamaño: 4096 bytes | Modificado: 2026-02-11 14:4
5:28.885533
Archivo: test_project/docs/three.txt | Tamaño: 4096 bytes | Modificado: 2026-02-11 14
:45:28.885533
Búsqueda finalizada correctamente.

Ingrese el directorio: ^C
Saliendo del programa...
Programa finalizado.
gg@GG:~/devops/gestionDeArchivos$ find .
.
./logs
./logs/20260211_144528_test_project.log
./file_managament.py
./test_project
./test_project/scripts
./test_project/scripts/two.sh
./test_project/scripts/three.sh
./test_project/scripts/one.sh
./test_project/docs
./test_project/docs/one.txt
./test_project/docs/two.txt
./test_project/docs/three.txt
./test_project/data
./test_project/data/processed
./test_project/data/raw
```

..... 7

EXPLICACION FUNCIONES

nombre del proyecto

generar directorio para logs y los logs(están con la fecha y nombre del proyecto)

```
# ----------------------------
# Variables Globales
# ----------------------------
project_name = "test_project"

name_dir_logs = "logs"  # nombre de la carpeta de logs
dir_logs = Path(name_dir_logs)  # mejor usar Path
dir_logs.mkdir(exist_ok=True)  # crea la carpeta si no existe

timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
log_filename = f"{name_dir_logs}/{dir_logs}{timestamp}_{project_name}.log"
```

configuración básica para logs:

```
# ----------------------------
# Configuración del log
# ----------------------------
logging.basicConfig(
    filename=log_filename,        # Archivo donde se guarda el log
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s",
)
```

función para imprimir y guardar logs a la vez:

```
# ----------------------------
# Guardar log y escribir Print
# ----------------------------
def log_and_print(message, level="info"):
    print(message)

    if level == "info":
        logging.info(message)
    elif level == "warning":
        logging.warning(message)
    elif level == "error":
        logging.error(message)
    elif level == "critical":
        logging.critical(message)
```

directories: se ponen los directorios que quieres guardar:

los crea si no existen

```python
# ---------------------------
# Generar Archivos y Directorios
# ---------------------------
def create_project_structure(project_name):
    logging.info(f"Generando Archivos y Directorios:")

    # Estructura de directorios
    directories = [
        project_name,
        os.path.join(project_name, "data"),
        os.path.join(project_name, "data", "raw"),
        os.path.join(project_name, "data", "processed"),
        os.path.join(project_name, "scripts"),
        os.path.join(project_name, "scripts", "one.sh"),
        os.path.join(project_name, "scripts", "two.sh"),
        os.path.join(project_name, "scripts", "three.sh"),
        os.path.join(project_name, "docs"),
        os.path.join(project_name, "docs", "one.txt"),
        os.path.join(project_name, "docs", "two.txt"),
        os.path.join(project_name, "docs", "three.txt"),
    ]

    # Crear directorios
    for directory in directories:
        os.makedirs(directory, exist_ok=True)
        logging.info(f"Creado: {directory}")

    log_and_print("Genearción de archivos y directorios finalizada correctamente.", level="info")
```

buscar archivo: directorio y extensión
- tiene sus seguros

```python
# ---------------------------
# Buscar Archivo por extension
# ---------------------------
def buscar_archivos(directorio, extension):
    try:
        ruta = Path(directorio)

        if not ruta.exists():
            log_and_print(f"El directorio '{directorio}' no existe.", level="error")
            return

        log_and_print(f"Iniciando búsqueda de archivos {extension} en {directorio}", level="info"
        archivos = list(ruta.rglob(f"*{extension}"))

        if not archivos:
            log_and_print(f"No se encontraron archivos con extensión {extension}", level="warning
            return

        for archivo in archivos:
            try:
                info = archivo.stat()
                tamaño = info.st_size
                fecha_mod = datetime.fromtimestamp(info.st_mtime)
                log_and_print(f"Archivo: {archivo} | Tamaño: {tamaño} bytes | Modificado: {fecha_

            except Exception as e:
                log_and_print(f"Error al procesar el archivo {archivo}: {e}", level="error")

        log_and_print("Búsqueda finalizada correctamente.", level="info")

    except Exception as e:
        log_and_print(f"Error general en la ejecución: {e}", level="critical")
```

Para que sea iterativo:

- pide directorio y extensión
- Tiene éxito

```python
# ----------------------------
# Buscar Archivo en Loop
# ----------------------------
def loop_buscar_archivos():
    log_and_print("Modo interactivo iniciado. Escribe 'exit' para salir.", level="info")

    while True:
        try:
            directorio = input("\nIngrese el directorio: ").strip()
            if directorio.lower() == "exit":
                break

            extension = input("Ingrese la extensión (ej: .txt): ").strip()
            if extension.lower() == "exit":
                break

            buscar_archivos(directorio, extension)

        except KeyboardInterrupt:
            print("\nSaliendo del programa...")
            logging.info("Programa finalizado por el usuario (Ctrl+C)")
            break

    log_and_print("Programa finalizado.", level="info")
```

EJECUCION

```
gg@GG:~/devops/gestionDeArchivos$ ls
file_managament.py
```

ejecutar (si tiene permisos de ejecución):

```
gg@GG:~/devops/gestionDeArchivos$ ./file_managament.py
```

iteración errónea:

```
Genearción de archivos y directorios finalizada correctamente.
Modo interactivo iniciado. Escribe 'exit' para salir.

Ingrese el directorio: test_proyect
Ingrese la extensión (ej: .txt): .txt
El directorio 'test_proyect' no existe.
```

iteración correcta:

```
Ingrese el directorio: test_project
Ingrese la extensión (ej: .txt): .txt
Iniciando búsqueda de archivos .txt en test_project
Archivo: test_project/docs/one.txt | Tamaño: 4096 bytes | Modificado: 2026-02-11 14:4
5:28.885533
Archivo: test_project/docs/two.txt | Tamaño: 4096 bytes | Modificado: 2026-02-11 14:4
5:28.885533
Archivo: test_project/docs/three.txt | Tamaño: 4096 bytes | Modificado: 2026-02-11 14
:45:28.885533
Búsqueda finalizada correctamente.
```

salir:

```
Ingrese el directorio: ^C
Saliendo del programa...
Programa finalizado.
```

resultado:

```
gg@GG:~/devops/gestionDeArchivos$ find .
.
./logs
./logs/20260211_144528_test_project.log
./file_managament.py
./test_project
./test_project/scripts
./test_project/scripts/two.sh
./test_project/scripts/three.sh
./test_project/scripts/one.sh
./test_project/docs
./test_project/docs/one.txt
./test_project/docs/two.txt
./test_project/docs/three.txt
./test_project/data
./test_project/data/processed
./test_project/data/raw
```

vista completa:

```
gg@GG:~/devops/gestionDeArchivos$ ls
file_managament.py
gg@GG:~/devops/gestionDeArchivos$ ./file_managament.py
Genearción de archivos y directorios finalizada correctamente.
Modo interactivo iniciado. Escribe 'exit' para salir.

Ingrese el directorio: test_proyect
Ingrese la extensión (ej: .txt): .txt
El directorio 'test_proyect' no existe.

Ingrese el directorio: test_project
Ingrese la extensión (ej: .txt): .txt
Iniciando búsqueda de archivos .txt en test_project
Archivo: test_project/docs/one.txt | Tamaño: 4096 bytes | Modificado: 2026-02-11 14:4
5:28.885533
Archivo: test_project/docs/two.txt | Tamaño: 4096 bytes | Modificado: 2026-02-11 14:4
5:28.885533
Archivo: test_project/docs/three.txt | Tamaño: 4096 bytes | Modificado: 2026-02-11 14
:45:28.885533
Búsqueda finalizada correctamente.

Ingrese el directorio: ^C
Saliendo del programa...
Programa finalizado.
gg@GG:~/devops/gestionDeArchivos$ find .
.
./logs
./logs/20260211_144528_test_project.log
./file_managament.py
./test_project
./test_project/scripts
./test_project/scripts/two.sh
./test_project/scripts/three.sh
./test_project/scripts/one.sh
./test_project/docs
./test_project/docs/one.txt
./test_project/docs/two.txt
./test_project/docs/three.txt
./test_project/data
./test_project/data/processed
./test_project/data/raw
```